الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
المركز الولائي سوق أهراس

السنة الدراسية: 2026/2027 **المستوى: سنة ثانية ثانوي شعبة تقني رياضي ورياضيات**

فرض المراقبة الذاتية رقم 01

التمرين 1: كثيرات الحدود (06 نقاط)

نعتبر كثير الحدود P المعرّف على $\mathbb{R}$ بـ: $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$.

1. تحقّق أن 3 جذر لكثير الحدود $P(x)$.
2. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل عدد حقيقي x: $P(x) = (x-3)(ax^2 + bx + c)$.
3. حُلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة: $P(x) = 0$.
4. ادرس إشارة $P(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x ، ثم استنتج حلول المتراجحة: $P(x) \leqslant 0$.
5. استنتج في $\mathbb{R}$ حلول المعادلة: $2x^6 - 3x^4 - 11x^2 + 6 = 0$.
6. **(سؤال تميّز)** لاحظ أن 0 ليس حلاً للمعادلة $6x^3 - 11x^2 - 3x + 2 = 0$ ، ثم بيّن أنها تكافئ $P\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ واستنتج حلولها في $\mathbb{R}$.

التمرين 2: الدوال: التفكيك واتجاه التغير والتناظر (06 نقاط)

I. f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 4x + 3$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$.

1. تحقّق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) = (x-2)^2 - 1$.
2. عيّن دالتين مرجعيتين أو تآلفيتين u و v بحيث: $f = v \circ u$.
3. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f على كل من المجالين $]-\infty; 2]$ و $[2; +\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.
4. بيّن أن المستقيم ذا المعادلة $x = 2$ محور تناظر للمنحنى (C_f).
5. **(سؤال تميّز)** نعتبر الدالة k المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x) = x^2 - 4|x| + 3$. بيّن أن k زوجية وأن $k(x) = f(x)$ على $[0; +\infty[$ ، ثم ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $k(x) = m$.

II. h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R} - \{3\}$ بـ: $h(x) = \dfrac{2x-5}{x-3}$ ، و (C_h) تمثيلها البياني.

1. تحقّق أنه من أجل كل $x \neq 3$: $h(x) = 2 + \dfrac{1}{x-3}$ ، ثم استنتج اتجاه تغيّر h على كل من المجالين $]-\infty; 3[$ و $]3; +\infty[$.
2. بيّن أن النقطة $\Omega(3; 2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_h).

التمرين 3: الاحتمالات (08 نقاط)

يحتوي كيس على 5 كريات متماثلة لا نفرّق بينها باللمس ، تحمل الأرقام: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 2. نسحب عشوائياً كريتين من الكيس **على التوالي ودون إرجاع** ، ونسجّل الرقمين المحصل عليهما.

1. مثّل مجموعة الإمكانيات بجدول ذي مدخلين ، ثم عيّن عددها.

2. احسب احتمال كل حادثة من الحوادث التالية:

(أ) A: «مجموع الرقمين يساوي 3».

(ب) B: «الكريتان تحملان نفس الرقم».

(جـ) C: «إحدى الكريتين على الأقل تحمل الرقم 0».

(د) $A \cup C$.

3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة مجموع الرقمين المسجلين.

(أ) عيّن القيم الممكنة للمتغير العشوائي X ، ثم عرّف قانون احتماله.

(ب) احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ ، والتباين $V(X)$ ، والانحراف المعياري $\sigma(X)$.

4. يدفع لاعب m دينار للمشاركة في اللعبة ، ويتحصل على $10X$ دينار. ليكن G ربحه الجبري.
عبّر عن $E(G)$ بدلالة m ، ثم عيّن قيمة m التي تجعل اللعبة عادلة.

5. **(سؤال تميّز)** نضيف إلى الكيس n كرية تحمل الرقم 3 (n عدد طبيعي غير معدوم) ، ثم نسحب كرية واحدة.
عيّن n بحيث يكون احتمال سحب كرية تحمل رقماً فردياً يساوي $\frac{2}{3}$.

بالتوفيق

الحل النموذجي وسلم التنقيط

حل التمرين 1

1. $P(3) = 2(27) - 3(9) - 11(3) + 6 = 54 - 27 - 33 + 6 = \boxed{0}$ ، إذن 3 جذر لـ $P(x)$. **(0,5)**

2. بالنشر: $(x-3)(ax^2+bx+c) = ax^3 + (b-3a)x^2 + (c-3b)x - 3c$.
بالمطابقة مع $P(x)$: $a = 2$ ؛ $b - 3a = -3$ ومنه $b = 3$ ؛ $c - 3b = -11$ ومنه $c = -2$ ؛ والتحقق: $-3c = 6$.
إذن: $\boxed{P(x) = (x-3)\left(2x^2+3x-2\right)}$ **(1)**

3. $P(x) = 0$ معناه $x - 3 = 0$ أو $2x^2 + 3x - 2 = 0$.
$\Delta = 3^2 - 4(2)(-2) = 25$ ، $x_1 = \dfrac{-3-5}{4} = -2$ ، $x_2 = \dfrac{-3+5}{4} = \dfrac{1}{2}$.
مجموعة الحلول: $\boxed{S = \left\{-2; \frac{1}{2}; 3\right\}}$ **(1)**

4. $P(x) = (x-3)(x+2)(2x-1)$:

x	$-\infty$		-2		$\frac{1}{2}$		3		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$2x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

حلول المتراجحة $P(x) \leqslant 0$: $\boxed{S =]-\infty; -2] \cup \left[\frac{1}{2}; 3\right]}$ **(1)**

5. نضع $X = x^2$ $(X \geqslant 0)$ فتصبح المعادلة $2X^3 - 3X^2 - 11X + 6 = 0$ أي $P(X) = 0$.
ومنه $X = -2$ (مرفوض لأن $X \geqslant 0$) أو $X = \dfrac{1}{2}$ أو $X = 3$.
$x^2 = \dfrac{1}{2}$ معناه $x = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ؛ $x^2 = 3$ معناه $x = \pm\sqrt{3}$.
مجموعة الحلول: $\boxed{S = \left\{-\sqrt{3}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; \sqrt{3}\right\}}$ **(1)**

6. $x = 0$ ليس حلاً لأن $2 \neq 0$. من أجل $x \neq 0$ نقسم على x^3: $2 - \dfrac{3}{x} - \dfrac{11}{x^2} + \dfrac{6}{x^3} = 0$ ، أي
$2\left(\dfrac{1}{x}\right)^3 - 3\left(\dfrac{1}{x}\right)^2 - 11\left(\dfrac{1}{x}\right) + 6 = 0$ ، وهي $P\left(\dfrac{1}{x}\right) = 0$.
ومنه $\dfrac{1}{x} \in \left\{-2; \frac{1}{2}; 3\right\}$ ، أي $x \in \left\{-\frac{1}{2}; 2; \frac{1}{3}\right\}$: $\boxed{S = \left\{-\frac{1}{2}; \frac{1}{3}; 2\right\}}$ **(1,5)**

حل التمرين 2

I.

1. $(x-2)^2-1=x^2-4x+4-1=\boxed{x^2-4x+3=f(x)}$ (0,5)

2. نضع $u(x)=x-2$ و $v(x)=x^2-1$ ، فيكون: $v\big(u(x)\big)=(x-2)^2-1=f(x)$ ، أي $\boxed{f=v\circ u}$ (0,5)

3. على $]-\infty;2]$: u متزايدة و $u(x)\in]-\infty;0]$ ، و v متناقصة على $]-\infty;0]$ ، إذن f **متناقصة** على $]-\infty;2]$.
على $[2;+\infty[$: u متزايدة و $u(x)\in[0;+\infty[$ ، و v متزايدة على $[0;+\infty[$ ، إذن f **متزايدة** على $[2;+\infty[$.
$f(2)=-1$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$		↘	-1	↗	

(1)

4. من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $(4-x)\in\mathbb{R}$ و $f(4-x)=(4-x-2)^2-1=(2-x)^2-1=(x-2)^2-1=f(x)$.
إذن $\boxed{f(2\times 2-x)=f(x)}$ ، والمستقيم $x=2$ محور تناظر لـ (C_f). (1)

5. من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $(-x)\in\mathbb{R}$ و $k(-x)=x^2-4|x|+3=k(x)$: k **زوجية** ومنحناها متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.
من أجل $x\geqslant 0$: $|x|=x$ ، ومنه $k(x)=x^2-4x+3=f(x)$. إذن k متناقصة على $[0;2]$ ، متزايدة على $[2;+\infty[$ ، و $k(0)=3$ ، $k(2)=-1$ ، $k(4)=3$ ؛ وبالتناظر: متزايدة على $[-2;0]$ ومتناقصة على $]-\infty;-2]$.

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$k(x)$		↘	-1	↗	3	↘	-1	↗	

قيم m	عدد حلول المعادلة $k(x)=m$
$m<-1$	لا توجد حلول: $\boxed{0}$
$m=-1$	حلان: $x=-2$ ، $x=2$
$-1<m<3$	$\boxed{4}$ حلول
$m=3$	$\boxed{3}$ حلول: $x=-4$ ، $x=0$ ، $x=4$
$m>3$	حلان

(1)

II.

1. $h(x)=\dfrac{2x-5}{x-3}=\dfrac{2(x-3)+1}{x-3}=2+\dfrac{1}{x-3}$.

$h=w\circ g$ مع $g(x)=x-3$ (متزايدة) و $w(X)=2+\dfrac{1}{X}$ (متناقصة على كل من $]0;+\infty[$ و $]-\infty;0[$).
إذن h متناقصة على كل من المجالين $]3;+\infty[$ و $]-\infty;3[$. (1)

2. من أجل كل $x\neq 3$: $(6-x)\neq 3$ و $4=2\times 2=2+\dfrac{1}{3-x}+2+\dfrac{1}{x-3}$ $h(6-x)+h(x)=2+$.
إذن $\boxed{h(2\times 3-x)+h(x)=2\times 2}$ والنقطة $\Omega(3;2)$ مركز تناظر لـ (C_h). (1)

حل التمرين 3

1. نرمز للكريات بـ: 0 ، 1_a ، 1_b ، 2_a ، 2_b. السحب على التوالي دون إرجاع: الترتيب مهم ولا تكرار ، فنشطب القطر. في كل خانة نكتب مجموع الرقمين (قيمة X):

I\II	0	1_a	1_b	2_a	2_b
0	$\times$	1	1	2	2
1_a	1	$\times$	2	3	3
1_b	1	2	$\times$	3	3
2_a	2	3	3	$\times$	4
2_b	2	3	3	4	$\times$

عدد الإمكانيات: $\boxed{5\times 4=20}$ ، وهي متساوية الاحتمال. (البرتقالي: الحادثة A ، الأخضر: الحادثة C.) (1)

2.

(أ) A: الخانات البرتقالية: 8 ، إذن $\boxed{P(A)=\frac{8}{20}=\frac{2}{5}}$ (0,5)

(ب) B: الثنائيات $(1_a;1_b)$ ، $(1_b;1_a)$ ، $(2_a;2_b)$ ، $(2_b;2_a)$: $\boxed{P(B)=\frac{4}{20}=\frac{1}{5}}$ (0,5)

(جـ) C: الخانات الخضراء: 8 ، إذن $\boxed{P(C)=\frac{8}{20}=\frac{2}{5}}$ (0,5)

(د) $A\cap C=\varnothing$ (مع الرقم 0 لا يتجاوز المجموع 2) ، إذن $P(A\cup C)=P(A)+P(C)-P(A\cap C)$
$\boxed{\frac{2}{5}+\frac{2}{5}-0=\frac{4}{5}}$ (0,5)

3.

(أ) القيم الممكنة: $X\in\{1;2;3;4\}$. بعدّ الخانات: $P(X=1)=\frac{4}{20}$ ، $P(X=2)=\frac{6}{20}$ ، $P(X=3)=\frac{8}{20}$ ، $P(X=4)=\frac{2}{20}$:

x_i	1	2	3	4	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$	1

(1,5)

(ب) $E(X)=1\times\dfrac{1}{5}+2\times\dfrac{3}{10}+3\times\dfrac{2}{5}+4\times\dfrac{1}{10}=\dfrac{2+6+12+4}{10}=\boxed{\frac{12}{5}=2{,}4}$ (0,5)

$V(X)=\sum x_i^2P(X=x_i)-\big(E(X)\big)^2=\dfrac{2+12+36+16}{10}-\left(\dfrac{12}{5}\right)^2=\dfrac{33}{5}-\dfrac{144}{25}=\boxed{\frac{21}{25}=0{,}84}$

$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \boxed{\frac{\sqrt{21}}{5} \approx 0{,}92}$ (1)

4. $G = 10X - m$ ، ومنه $E(G) = 10E(X) - m = \boxed{24 - m}$.

اللعبة عادلة معناه $E(G) = 0$ ، أي $\boxed{m = 24}$ دينار. (1)

5. يصبح في الكيس $n + 5$ كرية ، منها $n + 2$ تحمل رقماً فردياً (الرقمان 1 والأرقام 3).

$\frac{n+2}{n+5} = \frac{2}{3}$ معناه $3n + 6 = 2n + 10$ ، أي $\boxed{n = 4}$ (1)

سلم التنقيط

التمرين	س1	س2	س3	س4	س5	س6	المجموع
الأول	0,5	1	1	1	1	1,5	06
الثاني	I: $0{,}5 + 0{,}5 + 1 + 1 + 1$				II: $1 + 1$		06
الثالث	1	2	3	1	1	–	08
المجموع							20